Questões de competência e modelo conceitual de referência

CIV2155 | Creche Tipo 2 do FNDE | Especificação v01 | 29/10/2026

Finalidade e alcance

Definir o conteúdo e as relações necessários para avaliar as limitações da transformação e do enriquecimento IFC-RDF.

Arquitetura da Creche Tipo 2, ARQ-DTV R03, com cozinha como piloto geométrico. CQ1 mantém o controle histórico dos 41 ambientes. CQ3 conserva as condições da integração com SMT; não há solução de conflitos ou novo ensaio entre disciplinas.

O modelo-alvo fixa as perguntas e os critérios de avaliação. Não acrescenta relações confirmadas ao RDF, não resolve conflitos de integração e não declara a arquitetura completa.

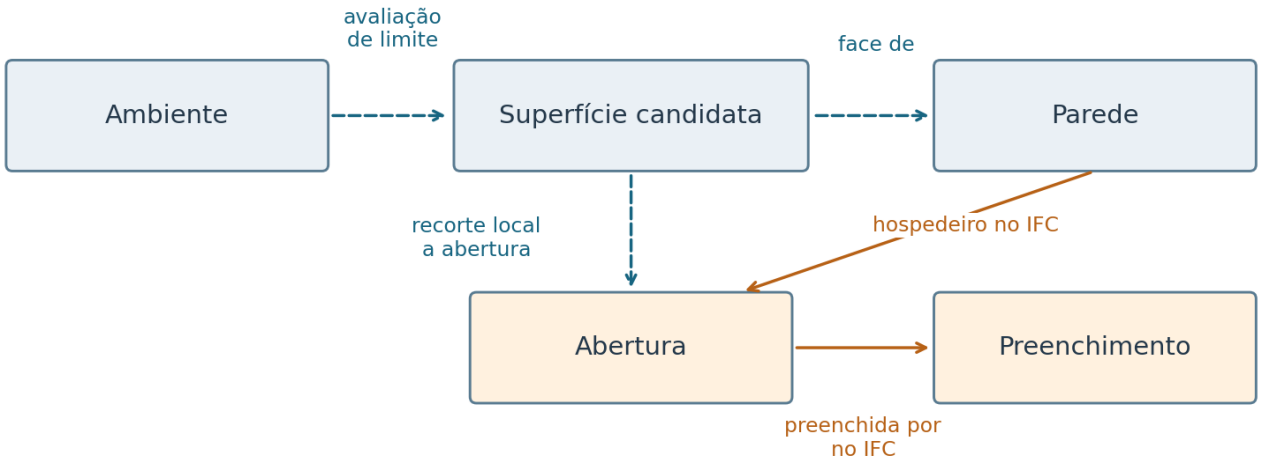
Questão	Conteúdo da resposta	Requisitos
CQ1	Quais ambientes existem e a quais pavimentos pertencem?	R01; R02; R09
CQ2.1	Quais paredes delimitam o ambiente e qual superfície representa cada interface?	R03; R06; R09
CQ2.2	Quais aberturas se associam às interfaces do ambiente e quais elementos as preenchem no IFC?	R03; R04; R09
CQ2.3	Quais elementos estão total ou parcialmente localizados no volume do ambiente, sem exigir que o delimitem?	R10 (novo); R06 e R09 (apoio)
CQ3	Quais ambientes arquitetônicos são atravessados por um elemento estrutural do modelo SMT?	R05; R06; R07; R08; R09

Base metodológica

Noy e McGuinness (2001), p. 5, fundamentam a definição de finalidade, escopo e perguntas que a representação deve responder. As questões acima e seus critérios são especificação deste estudo. A consolidação detalha as CQ1-CQ3 existentes e explicita a nova questão de localização CQ2.3, sem renumerar os requisitos históricos.

Disponível em: Ontology Development 101, seção Competency questions.

1. Conceitos e estrutura da informação



Cada avaliação: fonte + geometria + critério + situação + justificativa

Esquema de requisitos. Não representa novas afirmações sobre instâncias da creche.

Conceito	Definição e distinção
Ambiente	Extensão espacial 3D do cômodo; identidade por modelo e GUID. bot:Space como referência; não é a mesma coisa que sua malha ou sólido.
Elemento construtivo / parede	Objeto do modelo; a parede pode participar de interfaces com mais de um ambiente. bot:Element como referência para elementos físicos; preservar classe IFC.
Abertura	Região declarada associada a um hospedeiro, identificada separadamente do preenchimento. Conceito IFC; não presumir equivalência automática a bot:Element.
Preenchimento	Papel exercido pelo elemento relacionado à abertura no IFC. Pode ter classe IfcDoor, IfcWindow, IfcWall ou outra. Papel e classe não são sinônimos.
Interface	Relação qualificada entre participantes, como ambiente e parede. bot:Interface é referência de modelagem; superfície calculada não recebe automaticamente essa classe.
Geometria / superfície / recorte	Representação computacional ligada ao objeto ou à relação investigada. Registrar formato, coordenadas, unidade e referencial; distinguir superfície bruta de área líquida.
Avaliação de relação	Registro que liga uma hipótese a suas fontes, critérios, métricas e situação. Mantém sinais locais e globais separados; não é um novo objeto físico da edificação.

Os nomes e as setas do esquema descrevem o conteúdo a representar e conferir. O vocabulário formal e o mapeamento para BOT só podem assumir as relações cujo significado seja compatível com o caso e com a evidência disponível.

2. Critérios para as relações arquitetônicas

CQ2.1 - Quais paredes delimitam o ambiente e qual superfície representa cada interface?

Relação pretendida: Delimitação/adjacência do ambiente por uma parcela identificada da parede.

Resposta esperada: GUIDs do ambiente e da parede; superfície candidata; geometria, área, referencial, fonte e estado da avaliação.

Aceitação: Para aceitar a relação arquitetônica, identificar a interface pertinente, conferir o critério geométrico e confrontar planta/corte ou anotação especializada independente. Explicitar como tratar sobreposição e granulação.

Rejeição delimitada: A referência independente contradiz a delimitação; registrar qual evidência contradiz a relação. Falha geométrica isolada não basta para rejeição arquitetônica.

Inconclusão: Somente proximidade, contato sem interpretação, sobreposição não esclarecida ou ausência de referência independente.

Requisitos: R03; R06; R09. **Estado:** 14 superfícies brutas candidatas no piloto da cozinha; arquitetura não validada.

CQ2.2 - Quais aberturas se associam às interfaces do ambiente e quais elementos as preenchem no IFC?

Relação pretendida: Vínculo local ambiente-interface-abertura e vínculo declarado abertura-preenchimento.

Resposta esperada: GUIDs de ambiente, parede, abertura e preenchimento; GUIDs de IfcRelVoidsElement/IfcRelFillsElement; classe; recorte e evidências.

Aceitação: Aceitar a cadeia declarada quando seus GUIDs correspondem ao IFC. Aceitar o vínculo arquitetônico ao cômodo somente com associação local e conferência independente; registrar separadamente os dois alcances.

Rejeição delimitada: Uma cadeia divergente pode ser rejeitada como reprodução do IFC. Separação geométrica exclui contato no critério, mas não define automaticamente função ou outro cômodo atendido.

Inconclusão: Cadeia correta sem interface local confirmada; recorte coincidente sem validação arquitetônica; preenchimento cuja função permanece desconhecida.

Requisitos: R03; R04; R09. **Estado:** 24 cadeias conferidas; 10 aberturas com 11 recortes coincidentes. Os preenchimentos incluem IfcWall.

Evidência necessária

Para confirmar uma relação arquitetônica, a referência independente precisa identificar ambiente, elemento e parcela da interface em planta/corte ou anotação especializada. A referência é externa ao resultado do algoritmo; não pode ser apenas a mesma classificação reexibida como figura.

O confronto entre IFC e RDF pode confirmar a preservação de uma declaração sem confirmar sua interpretação funcional. Essa diferença acompanha cada resposta.

3. Localização, controle e integração

CQ2.3 - Quais elementos estão total ou parcialmente localizados no volume do ambiente, sem exigir que o delimitem?

Relação pretendida: Localização geométrica por inclusão ou interseção, distinta de delimitação e de função.

Resposta esperada: GUID do elemento; classe; relação candidata; evidência geométrica e unidade; indicação de valor indisponível e motivo.

Aceitação: Distinguir inclusão total de interseção parcial, especificar o teste e seus limites, validar a representação e confrontar referência independente quando a conclusão for arquitetônica.

Rejeição delimitada: Rejeitar uma hipótese de contato/inclusão somente no alcance do teste documentado. Não usar ausência de resultado de superfície como prova de ausência de localização.

Inconclusão: Volume indisponível, múltiplos componentes não cobertos, referencial incerto ou representação inadequada ao teste.

Requisitos: R10 (novo); R06 e R09 (apoio). **Estado:** Fração volumétrica dos 24 preenchimentos indisponível no procedimento conservador. Nenhuma inclusão arquitetônica confirmada.

CQ3 - Quais ambientes arquitetônicos são atravessados por um elemento estrutural do modelo SMT?

Relação pretendida: Relação espacial entre disciplinas, com identidade e referenciais rastreáveis.

Resposta esperada: IDs compostos por modelo+GUID; par elemento-ambiente; geometria e referenciais; critério; evidência e limitação.

Aceitação: Exige primeiro verificar compatibilidade espacial e definir se atravessar significa apenas intersectar ou também entrar e sair do volume. O vocabulário e o teste devem refletir a escolha.

Rejeição delimitada: Não atribuir ausência de atravessamento quando a comparação entre referenciais ou geometrias é inconclusiva.

Inconclusão: Alinhamento não demonstrado, geometria insuficiente ou significado de atravessamento não fixado.

Requisitos: R05; R06; R07; R08; R09. **Estado:** Requisitos para discussão das limitações; nenhum novo ensaio com SMT nesta consolidação.

CQ1 - controle do recorte

A identidade e o pertencimento ao pavimento são confrontados diretamente entre IFC e RDF. O controle histórico abrange 41 ambientes e os campos examinados; não comprova cobertura das relações de delimitação ou alinhamento entre disciplinas.

Integração como objeto de discussão

CQ3 conserva o problema arquitetura-estrutura e permite discutir quais informações seriam necessárias para a comparação. A implementação de uma solução para seus conflitos permanece fora do escopo desta especificação.

4. Regras e evidências de aceitação

Regra	Aplicação
MC01 - Identidade	Usar modelo/versão + GUID. Preservar GUIDs de relações; nomes repetidos não identificam objetos.
MC02 - Granulação	Registrar a parcela pertinente da parede. Não inferir que todas as aberturas de uma parede compartilhada pertencem ao mesmo cômodo.
MC03 - Níveis de evidência	Distinguir dado declarado IFC, medição geométrica e decisão arquitetônica independente. Esses estados não são uma escala numérica de confiança.
MC04 - Compatibilidade BOT	adjacentElement e intersectingElement são disjuntas na BOT consultada. Não afirmar ambas para o mesmo par a partir de sinais geométricos locais/globais; manter as avaliações separadas até qualificar o mapeamento.
MC05 - Representação	Geometria válida como BRep pode não formar um único sólido fechado. Operações indisponíveis ficam sem valor e com motivo; não recebem zero.
MC06 - Ausência	Resultado vazio de consulta não prova ausência arquitetônica. Distinguir dado ausente, relação não representada, falha de processamento e hipótese contrariada.
MC07 - Função	Contato e interseção não provam acesso, conexão funcional ou ambiente atendido. A função exige evidência própria.
MC08 - Tolerâncias	Os limiares numéricos do piloto são parâmetros experimentais, não tolerâncias normativas nem critérios universais de aceitação.
MC09 - Consistência espacial	Registrar referencial do projeto, unidades e transformações. Coordenadas XYZ disponíveis não demonstram alinhamento entre arquitetura e SMT.

Uso dos termos BOT

A BOT diferencia **containsElement**, **adjacentElement** e **intersectingElement**; sua especificação declara as duas últimas propriedades disjuntas. Os sinais simultâneos de área coincidente e volume positivo podem permanecer como observações contextualizadas, sem afirmar automaticamente essas duas propriedades para o mesmo par.

Fonte: BOT, seções Elements e Interfaces. A escolha operacional e a granulação dos objetos são decisões do estudo; a especificação não fornece um teste geométrico universal.

A hipótese de mundo aberto em OWL impede tratar uma afirmação ausente como falsa. Fonte: OWL 2 Primer, seção 2. Os limiares numéricos do piloto não se tornam critérios normativos por serem registrados.

5. Rastreabilidade e relação com a disciplina

Objeto do registro	Campos mínimos
Objeto IFC	Modelo e revisão; SHA-256; GlobalId; classe; nome; relação IFC e seus participantes.
Geometria	Representação e versão; coordenadas XYZ; unidade; referencial e transformações; validade/topologia; origem no objeto.
Avaliação	Pergunta e requisito; relação candidata; participantes e parcela; método/versão; parâmetros; área/distância/volume com unidade; valor indisponível e motivo.
Decisão arquitetônica	Fonte independente; responsável/data; critério aplicado; caso aceito, contradito ou inconclusivo e justificativa; alcance da cobertura.

Correspondência com a matriz existente

R01-R02: ambientes e pavimentos; R03: paredes delimitadoras; R04: relações de abertura/preenchimento; R05: identificação estrutural; R06: evidência espacial; R07: referencial entre disciplinas; R08: atravessamento; R09: adequação das perguntas e dos critérios.

R10: localização total/parcial de elementos no ambiente. É uma extensão explícita da CQ2.3, preservando os nove identificadores da matriz v02. Sua formalização como requisito não significa que a verificação volumétrica tenha sido atendida.

Tema do programa	Aplicação ao estudo
Requisitos BIM do cliente	Explicitar a pergunta, o conteúdo necessário e a resposta esperada.
Comunicação x nomenclatura	Distinguir nome, GUID, classe e papel do preenchimento.
Coordenação BIM	Rastrear interfaces e questões pendentes, com escala local/global identificada.
Interoperabilidade - OpenBIM	Examinar preservação de conceitos, relações, unidades e referenciais entre representações.
Integração entre modelos BIM e análise estrutural	Identificar pré-condições e limitações para a comparação entre disciplinas.
Panorama ISO19650	Relacionar requisitos e rastreabilidade da informação ao tema da aula, sem alegar conformidade com a norma.

Fonte do programa: CIV2155, segundo semestre de 2026, p. 2. A correlação é interpretação analítica; a referência a Panorama ISO19650 não afirma conformidade com a norma.

6. Situações de resposta e referências

Situação	Significado
Declarado no IFC	A relação está registrada no modelo. Confirma sua declaração, não sua correção no edifício.
Evidência geométrica candidata	O teste produziu resultado nas condições registradas. Não equivale a pertencimento funcional.
Confirmado no critério arquitetônico	Há confronto com referência independente identificada e critério explícito; alcance limitado aos casos conferidos.
Inconclusivo	A informação, representação ou referência é insuficiente; o motivo permanece explícito.
Contradito no critério	A evidência de referência ou o teste delimitado contraria a hipótese, com justificativa registrada.

Retificação de identificadores

Na tabela do relatório de conferência v01, p. 5, e em Criterios_por_Requisito.csv, a primeira linha deve referir R03, e a segunda e a terceira devem referir R04. As medições não mudam. O arquivo retificado v02 e a errata preservam a correspondência com a matriz v02.

Fontes e alcance

F01 - Noy e McGuinness (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Guia técnico-acadêmico de Stanford; não é artigo de periódico. Seção 3, Step 1 e Competency questions, p. 5; Step 4 e Step 5 para conceitos/propriedades. Acesso à fonte.

F02 - Linked Building Data Community Group. Building Topology Ontology (BOT). Especificação pública do grupo de comunidade; a página se identifica como Public Draft, não como Recomendação W3C. Elementos e zonas: containsElement, adjacentElement, intersectingElement; seção Interfaces. Acesso à fonte.

F03 - W3C. OWL 2 Web Ontology Language Primer. Second Edition, 2012. Primer informativo publicado como Recomendação W3C. Seção 2: hipótese de mundo aberto; seção 4: classes e propriedades. Acesso à fonte.

F04 - Programa da disciplina CIV2155. Segundo semestre de 2026. Documento da disciplina fornecido pelo pesquisador. Arquivo local CIV2155_Programa_da_Disciplina.pdf, p. 2.

D09 e D10 identificam, nesta consolidação, o piloto v04 e a conferência do Notebook 6. Os registros e hashes de entrada constam do JSON; não são novos testes. Os cenários CC01-CC06 são controles conceituais para a revisão do modelo, sem declaração de execução computacional adicional.

Produto: critérios de avaliação rastreáveis. A referência independente para confirmar as relações arquitetônicas permanece pendente nos casos atuais.